Verifica della legge di Malus

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

30 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Correzzione per lo scaricamento della batteria 4
4.2 Correzione per l'andamento periodico 4
4.2.1 Percentuale di residui entro 1σ 5
4.3 Ipotesi di una sorgente parzialmente polarizzata 5
4.3.1 Dubbio sull'*overfitting* 7

5 Conclusioni **7**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge di Malus per l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori.

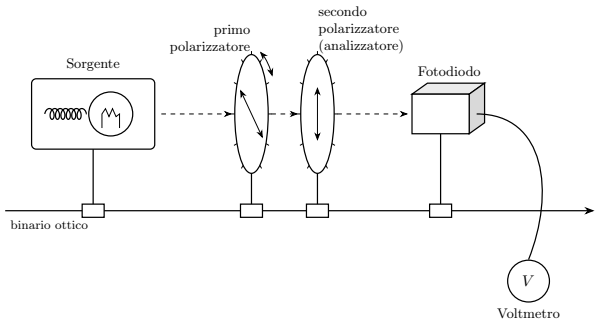
1 Legge fisica da verificare

La legge da verificare che prende il nome di legge di Malus afferma che l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori è data da:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta \tag{1}$$

dove I_1 è l'irradianza dell'onda trasmessa dal primo polarizzatore, θ è l'angolo tra gli assi di trasmissione dei due polarizzatori.

2 Apparato sperimentale



L'apparato per verificare la legge di Malus è montato su un binario ottico ed è composto da:

- Una **sorgente** di luce bianca.
- Il **primo polarizzatore**, posizionato a distanza intermedia (né troppo vicino né troppo lontano dalla sorgente).
- Il **secondo polarizzatore** (analizzatore), messo il più vicino possibile al primo per garantire che tutta la luce trasmessa dal primo attraversi anche il secondo.
- Un **fotodiodo** (acceso e collegato a un voltmetro) accuratamente mascherato per evitare la saturazione.

3 Analisi Dati

Per verificare la legge di Malus, si è proceduto a ruotare il primo polarizzatore di due gradi e a misurare la tensione in uscita dal fotodiodo.
Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di V, in funzione di θ. Si proverà a descrivere l'andamento dei dati tramite la funzione:

  $$y = A \cos^2(\theta - C) + B \tag{2}$$

  Non ci attendiamo compatibilità di nessuno dei parametri con uno specifico valore. Il parametro C rappresenta lo sfasamento tra l'angolo di rotazione del primo polarizzatore e l'angolo di trasmissione del secondo.
- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{V_{fit} - V_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: V_{fit} è ottenuto dalla 2, V_{misurato} e σ_{eff} la varianza efficace su V_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m) e intercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

Si riportano i grafici ottenuti e i parametri dei fit.

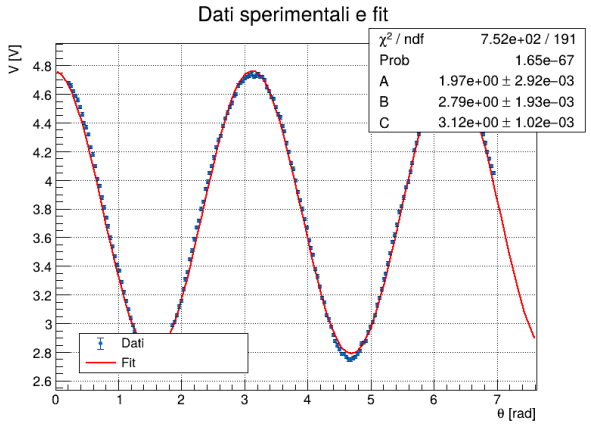


Figura 1: Fit tra V_{misurato} vs θ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Malus.

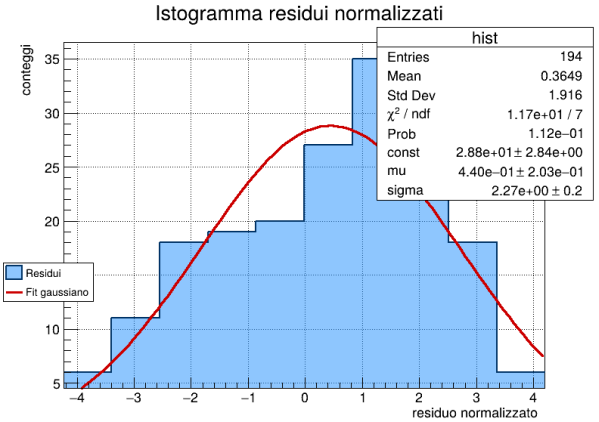


Figura 2: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2.

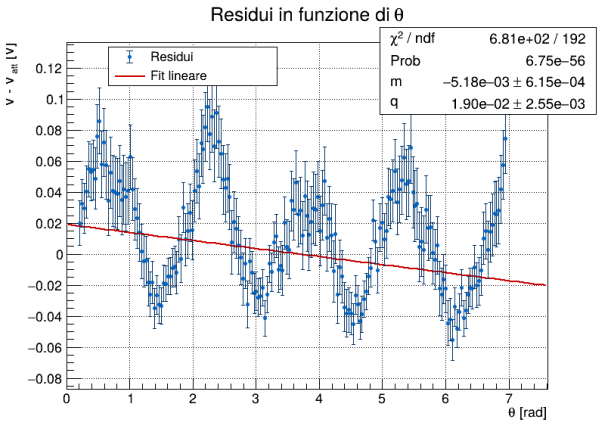


Figura 3: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ.

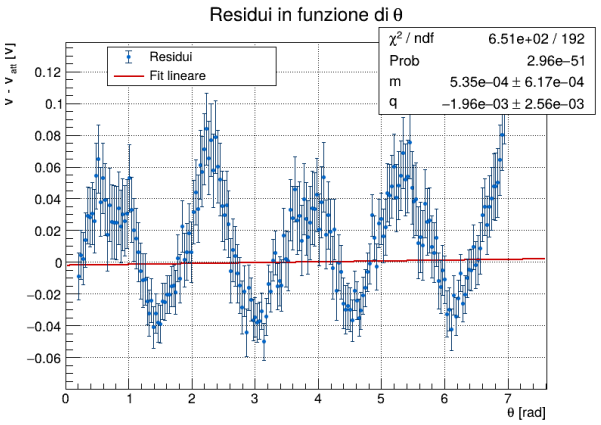


Figura 4: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ, con la correzione per lo scaricamento della batteria.

Come si può notare da quest'ultimo grafico, i residui non sono compatibili con una retta di pendenza e intercetta pari a 0. Inoltre, il loro andamento non è casuale, ma segue un andamento periodico. Questo ci ha fatto presuppore la presenza di un errore sistematico.

4.1 Correzione per lo scaricamento della batteria

Per testare l'ipotesi di cui sopra, abbiamo dapprima cercato di capire la causa della pendenza negativa della retta, individuato nello scaricamento della batteria del fotodiodo. Proprio per questo motivo, la misura era da completarsi in breve tempo, per evitare che la tensione in uscita dal fotodiodo diminuisse eccessivamente.

Di conseguenza, si è supposto uno scaricamento esponenziale della batteria (PERCHE?), approssimato come lineare, vista la celerità nel compiere la misura. Per tal motivo, si è moltiplicata alla funzione di fit 2 per un termine linere $1 + D\theta$, ottenendo la nuova funzione di fit:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \tag{3}$$

Il nuovo fit ha portato a risultati migliori, ottenendo un $\chi^2_{ridotto} = ...$, la retta dei residui compatibile con una retta di pendenza e intercetta pari a 0, come visibile dal grafico ivi riportato.

Nonostante tale miglioramento, è evidente che i residui presentino ancora un andamento periodico.

4.2 Correzione per l'andamento periodico

L'andamento dei residui è ben descrivibile da una funzione sinusoidale, individuata, tramite un fit sui residui stessi, come:

$$r(\theta) = E\cos(2\theta - C) \tag{4}$$

Dove C è lo stesso parametro della 3, in quanto si è dapprima supposto che l'andamento periodico dei residui fosse imputabile ad una disomogeneità del secondo polarizzatore, colpito dal fascio di luce polarizzata in punti diversi a seconda dell'angolo di rotazione del primo polarizzatore.

Tramite questa correzione, la funzione di fit diviene:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1+D\theta)(1+E\cos(2\theta - C)) \tag{5}$$

Con questa nuova funzione di fit, si è ottenuto un $\chi^2_{ridotto} = ...$, ed un grafico dei residui decisamente migliore (visibile in 5).

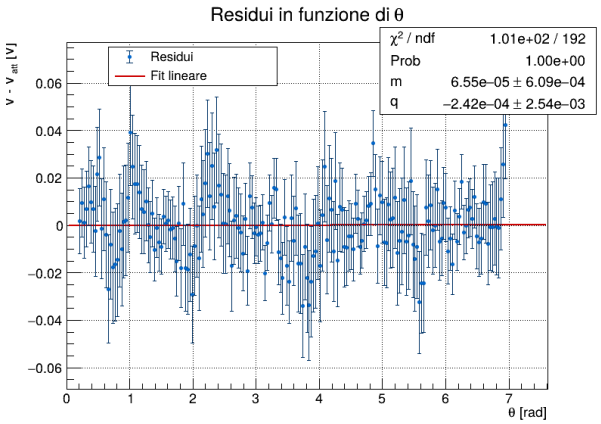


Figura 5: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ, con la correzione per l'andamento periodico.

4.2.1 Percentuale di residui entro 1σ

Un ulteriore controllo consiste nel contare quanti residui normalizzati cadono in $|r| < 1$. Se il modello è corretto e le incertezze sono ben stimate, i residui seguono una gaussiana con $\mu = 0$ e $\sigma = 1$: ci aspettiamo quindi il 68,3% dei punti entro 1σ e il 95,4% entro 2σ. I risultati sono in Tabella 1. Nei primi due fit solo il 30% circa dei residui sta entro 1σ, segno che l'andamento dei dati non è descritto dal modello. Dopo l'introduzione delle 2 correzzioni la frazione sale al 64,9% (126 punti su 194), compatibile con il valore atteso.

Fit	χ^2/ndf	entro 1σ	entro 2σ
Malus	3,94	30,4%	64,4%
Malus + deriva	3,43	30,9%	69,1%
+ Andamento per.	1,02	64,9%	97,9%
Atteso (gaussiana)	≈ 1	68,3%	95,4%

Tabella 1: Frazione di residui normalizzati entro 1σ e 2σ per i primi tre fit.

4.3 Ipotesi di una sorgente parzialmente polarizzata

Nel terzo fit la fase dell'andamento periodico era fissata uguale a C, cioè legata all'orientazione del secondo polarizzatore, come ci si aspetterebbe se fosse dovuto a una sua disomogeneità. Per verificarlo abbiamo reso libera la fase, sostituendo C con un nuovo parametro F:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \times [1 + E\cos(2\theta - F)] \quad (6)$$

Il χ^2 scende da 193,7 a 100,7 con un solo parametro in più, e i valori ottenuti (Tabella 2) sono $F = (159{,}0 \pm 2{,}0)°$ e $C = (176{,}8 \pm 0{,}2)°$. La loro differenza è $F - C = (-17{,}8 \pm 1{,}8)°$ ciò ci dice che: la fase dell'andamento periodico non coincide con quella del secondo polarizzatore, e quindi l'ipotesi di una sua disomogeneità non è sufficiente a spiegare i dati.

Parametro	Valore
A [V]	$2{,}481 \pm 0{,}019$
B [V]	$2{,}603 \pm 0{,}007$
C [rad]	$3{,}086 \pm 0{,}004$
D [rad^{-1}]	$(-1{,}15 \pm 0{,}16) \cdot 10^{-3}$
E	$0{,}0673 \pm 0{,}0024$
F [rad]	$2{,}775 \pm 0{,}035$
χ^2/ndf	$100{,}7/188 = 0{,}54$

Tabella 2: Parametri del fit con la 6.

Per capire che forma abbia l'andamento periodico senza assumere a priori il suo periodo, siamo ripartiti dai residui del fit con la legge di Malus e la deriva (Figura 6). Li abbiamo descritti come $a\cos(k\theta) + b\sin(k\theta)$, per $k = 1, \ldots, 6$, e per ogni k abbiamo riportato l'ampiezza $\sqrt{a^2 + b^2}$ della sinusoide che meglio li descrive (Figura 7).

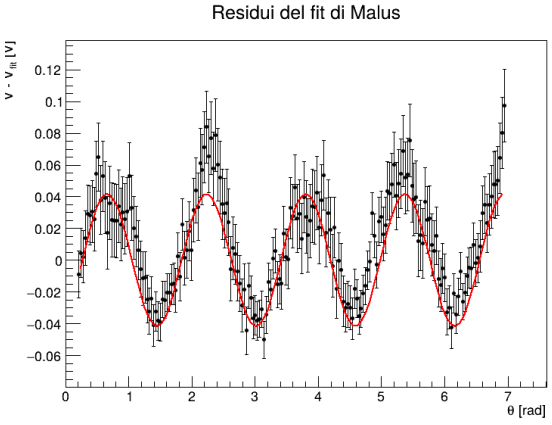


Figura 6: Residui del fit con Malus con sovrapposta l'onda con $k = 4$ ottenuta dal fit.

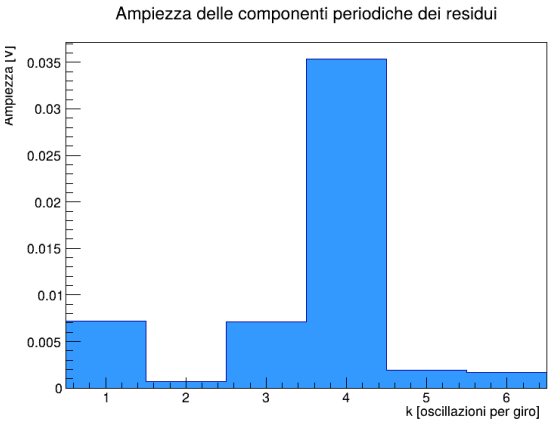


Figura 7: Ampiezza della sinusoide con k che meglio descrive i residui, per $k = 1, \ldots, 6$.

Domina nettamente $k = 4$, cioè un periodo di 90°. Per $k = 2$ l'ampiezza è praticamente nulla come ci si aspetta, poiché una componente con periodo 180° è già assorbita dal fit di Malus. Aggiungiamo quindi alla funzione di fit un'onda con $k = 4$:

$$\begin{aligned} y = & \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \\ & + G\cos(4\theta - H) \end{aligned} \tag{7}$$

Il χ^2 passa da 651,7 (190 gradi di libertà) a 100,8 (188), con $G = (0{,}0416 \pm 0{,}0018)$ V, pari allo 0,87% del valore massimo $V_{max} = 4{,}80$ V, e $H = (152{,}6 \pm 2{,}5)°$. I residui normalizzati che ne risultano (Figura 8) non mostrano più un andamento periodico e hanno un andamento casuale.

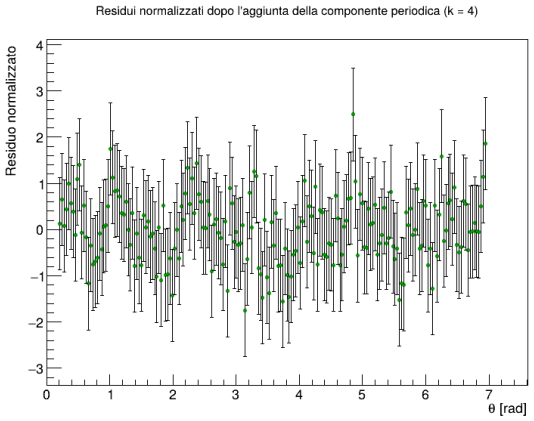


Figura 8: Residui normalizzati in funzione di θ dopo l'aggiunta dell'onda con $k = 4$.

Resta da capire da dove nasca un'onda con $k = 4$. Abbiamo ipotizzato un effetto non considerato nel modello: la luce della sorgente non è perfettamente non polarizzata, ma *parzialmente polarizzata* lungo una direzione φ_0 ignota. Con $P \in [0, 1]$ (il caso ideale è $P = 0$), la luce emessa è composta da

- una parte non polarizzata, di irradianza $I_0(1 - P)$;
- una parte polarizzata linearmente lungo φ_0, di irradianza $I_0 P$.

Dopo il primo polarizzatore, ruotato di un angolo θ, la parte non polarizzata viene dimezzata, mentre quella polarizzata segue la legge di Malus rispetto a φ_0:

$$\begin{aligned} I_1(\theta) &= \frac{I_0(1-P)}{2} + I_0 P\cos^2(\theta - \varphi_0) \\ &= \frac{I_0}{2}\left[1 + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right] \end{aligned} \tag{8}$$

Questa luce attraversa il secondo polarizzatore, il cui asse corrisponde a $\theta = C$ sulla scala, e vale ancora la legge di Malus:

$$\begin{aligned} I_2(\theta) &= I_1(\theta)\cos^2(\theta - C) \\ &= \frac{I_0}{4}\left[1 + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right]\left[1 + \cos 2(\theta - C)\right] \end{aligned} \tag{9}$$

Nello sviluppo compare il prodotto di due coseni con argomento 2θ, che per la formula di prostaferesi $\cos a \cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) + \cos(a+b)\right]$ diventa

$$\begin{aligned} &\cos 2(\theta - \varphi_0)\,\cos 2(\theta - C) \\ &= \tfrac{1}{2}\cos 2(\varphi_0 - C) + \tfrac{1}{2}\cos(4\theta - 2\varphi_0 - 2C) \end{aligned} \tag{10}$$

e quindi

$$\begin{aligned} I_2(\theta) = & \frac{I_0}{4}\left[1 + \frac{P}{2}\cos 2(\varphi_0 - C)\right] \\ & + \frac{I_0}{4}\left[\cos 2(\theta - C) + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right] \\ & + \frac{I_0 P}{8}\cos(4\theta - 2\varphi_0 - 2C) \end{aligned} \tag{11}$$

I tre termini della 11 hanno ruoli diversi nel fit:

- il primo è costante e viene assorbito dal parametro B;
- il secondo è una combinazione di coseni con periodo 180°, la stessa dipendenza della legge di Malus, e viene assorbito dai parametri A, B e C del fit;
- il terzo ha periodo 90° e non può essere assorbito da una funzione di Malus: è l'onda con $k = 4$ trovata nei residui.

Il periodo di 90° nasce quindi dal prodotto di due dipendenze con periodo 180°, quella della sorgente parzialmente polarizzata e quella del secondo polarizzatore. Confrontando il terzo termine della 11 con l'onda della 7 si ottiene

$$G = \frac{I_0 P}{8} \simeq \frac{AP}{4} \qquad H = 2\varphi_0 + 2C \tag{12}$$

dove si è usato che, per P piccolo, l'ampiezza della parte di Malus è $A \simeq I_0/2$.

La funzione 6 è la stessa ipotesi dove si moltiplica invece che somamre. Sviluppando il prodotto come sopra, il suo termine a 4θ ha ampiezza $G = AE/4$ e fase $H = F + 2C$, in accordo con la relazione appena ricavata. Usando i parametri del fit con la fase libera (Tabella 2) si ottengono quindi i valori attesi per G e H, che confrontiamo con quelli ricavati direttamente dai residui (Tabella 3).

	Fit dei residui	Dal fit con E, F
G [V]	$0{,}0416 \pm 0{,}0018$	$0{,}0417 \pm 0{,}0018$
H [°]	$152{,}6 \pm 2{,}5$	$152{,}6 \pm 2{,}4$
χ^2/ndf	100,8/188	100,7/188

Tabella 3: Ampiezza e fase dell'onda con $k = 4$, ricavate dal fit dei residui e dal fit con la fase libera.

I valori coincidono e quindi questo ci dice che i due fit sono due scritture dello stesso modello e infatti ottengono lo stesso χ^2. Questo risultato ci dice che non è una prova indipendente della sorgente parzialmente polarizzata, ma mostra che l'onda con $k = 4$ trovata nei residui è esattamente quella prevista da questa ipotesi, con $k = 4$ e con la fase $H = 2\varphi_0 + 2C$. Inoltre dal fit con la fase libera otteniamo un grado di polarizzazione $P = E = 0{,}067 \pm 0{,}002$ e una direzione $\varphi_0 = F/2 = (79{,}5 \pm 1{,}0)°$, che forma un angolo di $(82{,}7 \pm 0{,}8)°$ con l'asse del secondo polarizzatore.

Resta da commentare il $\chi^2/\text{ndf} = 0{,}54$, che è minore di 1. Un valore così basso potrebbe far sospettare un overfitting, ma con 6 parametri su 194 punti, tutti con un significato fisico, non si ritiene la spiegazione più plausibile. È anche probabile che le incertezze siano state scelte in modo eccessivo.

4.3.1 Dubbio sull'*overfitting*

Ogni parametro aggiunto al modello ne aumenta la flessibilità e quindi, migliora l'accordo con i dati e abbassa il χ^2, anche quando il parametro non descrive il fenomeno fisico. Se il modello finisce per adattarsi al rumore dei dati invece che al fenomeno, si sta riscontrando un *overfitting*. Aggiungendo la deriva (D) e la modulazione (E) ai fit si è quindi corso questo rischio. Ci limitiamo perciò a motivare perché riteniamo che non si sia verificato e che il miglioramento ottenuto sia reale.

- Ciascun parametro è stato introdotto per descrivere un effetto di un fenomeno fisico (lo scaricamento della batteria, l'andamenento periodico), dopo aver osservato un andamento sistematico nei residui.
- Il modello passa da 3 a 5 parametri su 194 punti e ciò è troppo poco per seguire le fluttuazioni di ogni punto, per cui può riprodurre solo un andamento sistematico.
- L'introduzione dei parametri non si limita a un χ^2 più basso ma fa scomparire l'andamento periodico dei residui.

Riteniamo quindi che il miglioramento ottenuto sia dovuto alla descrizione di un effetto sistematico reale e non a un adattamento al rumore.

5 Conclusioni